

Autonome Mobile Robotik

Aufgabe 4: Roboterlogistik

Bearbeitungszeitraum: 16. Juni 2026 – 14. Juli 2026

In diesem finalen Aufgabenblatt soll eine Logistiklösung mit den Turtlebots umgesetzt werden. Dazu werden von uns Stationen bereitgestellt, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Sie erhalten dafür eine zufällig generierte Reihenfolge für jeden Durchlauf durch das Scannen des ersten Codes.

- ☐ Ermöglichen Sie den Turtlebots das Scannen von QR-Codes mithilfe der eingebauten Kamera.
- ☐ Überlegen Sie sich wie sie die Navigation zu den einzelnen Stationen und die Positionierung des Turtlebots ausführen und implementieren Sie Ihre Lösung.
- ☐ Um die Stationen nutzen zu können, ist es nötig einen Puck zu transportieren. Überlegen Sie sich eine geeignete Lösung für dieses Problem.
Hinweis: Sie können eine Vorrichtung zum Transport gestalten und auf unserem 3D-Drucker anfertigen.
- ☐ Testen Sie Ihr finales System am realen Parkour. Welche Probleme treten auf? Wie kann Ihr System verbessert werden?

Finale Aufgabe

- ☐ Nach der Implementierung der einzelnen Komponenten sollen die beiden Roboter ihre Aufgabe gemeinsam durchführen. Dabei gelten diese Regeln:
 - Kollisionen sind zu vermeiden.
 - Es gilt rechts vor links.
 - Wenn eine Station belegt ist, muss gewartet werden, bis der andere Roboter die Station freigibt.
 - es ist nicht erlaubt den Puck des anderen Roboters zu klauen.